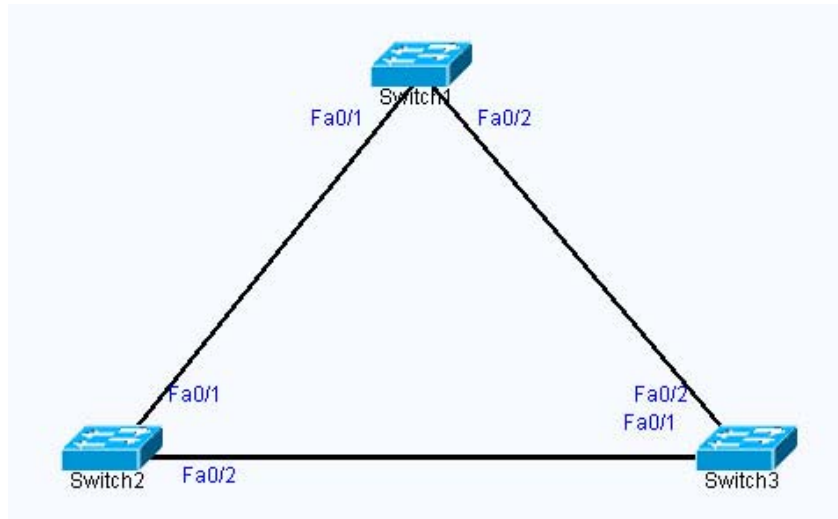


บทที่ 8

ตัวอย่างและการทดสอบการทำงานของโปรแกรม

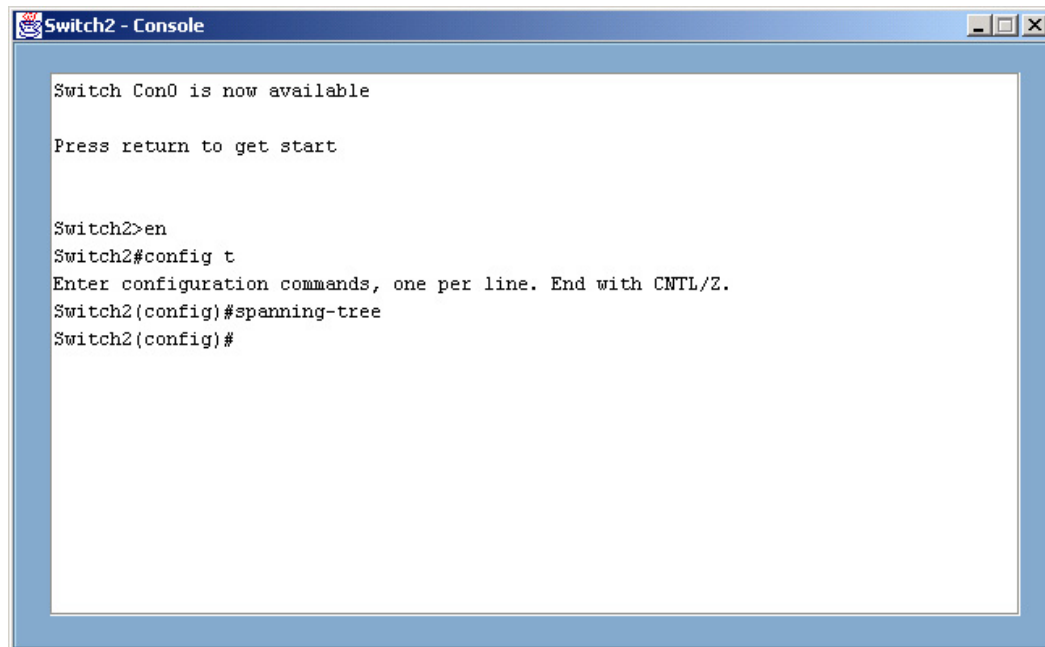
ทดสอบการทำงานของการใช้สเปนนิ่งทรีโปรโตคอล

เมื่อสร้างเครือข่ายจำลองให้เป็นดังรูป



รูปที่ 8-1 แสดงภาพจำลองเครือข่าย

ใช้คำสั่ง Spanning-tree เพื่อสั่งการให้สวิตช์ทุกตัวทำการสร้างคอมมอนสเปนนิ่งทรี

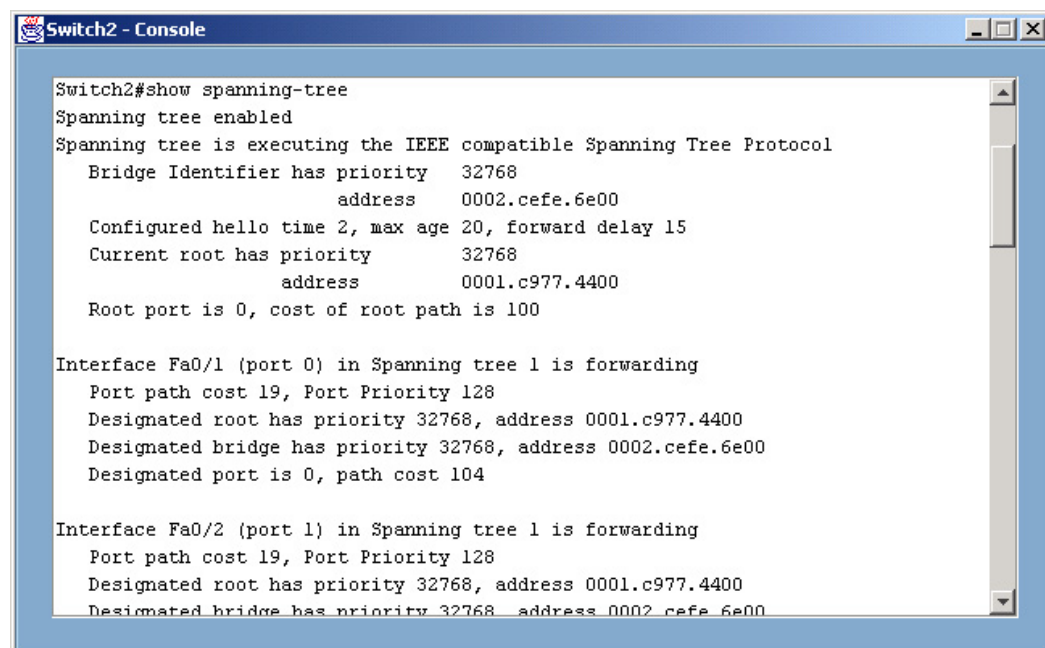


```
Switch2 - Console
Switch Con0 is now available
Press return to get start

Switch2>en
Switch2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#spanning-tree
Switch2(config)#
```

รูปที่ 8-2 แสดงการใช้คำสั่ง Spanning-tree

ใช้คำสั่ง Show spanning-tree เพื่อผลลัพธ์ในการสร้างคอมมอนสเปนนิ่งทรี



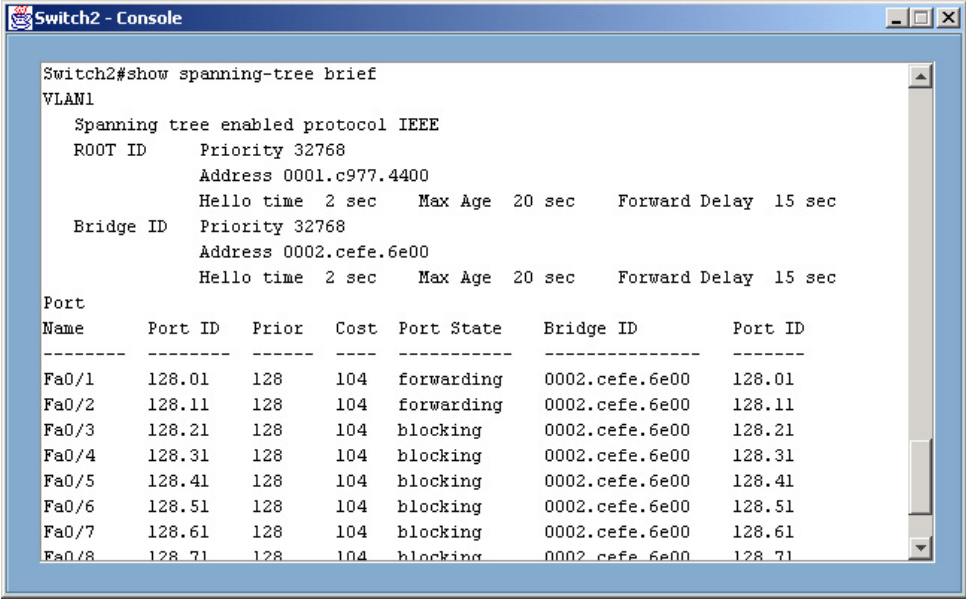
```
Switch2 - Console
Switch2#show spanning-tree
Spanning tree enabled
Spanning tree is executing the IEEE compatible Spanning Tree Protocol
  Bridge Identifier has priority    32768
                        address     0002.cefe.6e00
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  Current root has priority        32768
                        address     0001.c977.4400
  Root port is 0, cost of root path is 100

Interface Fa0/1 (port 0) in Spanning tree 1 is forwarding
  Port path cost 19, Port Priority 128
  Designated root has priority 32768, address 0001.c977.4400
  Designated bridge has priority 32768, address 0002.cefe.6e00
  Designated port is 0, path cost 104

Interface Fa0/2 (port 1) in Spanning tree 1 is forwarding
  Port path cost 19, Port Priority 128
  Designated root has priority 32768, address 0001.c977.4400
  Designated bridge has priority 32768, address 0002.cefe.6e00
```

รูปที่ 8-3 แสดงการใช้คำสั่ง show spanning-tree

ใช้คำสั่ง Show spanning-tree brief เพื่อดูผลลัพธ์ของการสร้างคอมมอนสเปนนิ่งทรีอย่างย่อ ๆ



```
Switch2#show spanning-tree brief
VLAN1
  Spanning tree enabled protocol IEEE
    ROOT ID          Priority 32768
                    Address 0001.c977.4400
                    Hello time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
    Bridge ID        Priority 32768
                    Address 0002.cele.6e00
                    Hello time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Port
Name      Port ID   Prior  Cost  Port State  Bridge ID      Port ID
-----
Fa0/1     128.01    128    104    forwarding  0002.cele.6e00 128.01
Fa0/2     128.11    128    104    forwarding  0002.cele.6e00 128.11
Fa0/3     128.21    128    104    blocking    0002.cele.6e00 128.21
Fa0/4     128.31    128    104    blocking    0002.cele.6e00 128.31
Fa0/5     128.41    128    104    blocking    0002.cele.6e00 128.41
Fa0/6     128.51    128    104    blocking    0002.cele.6e00 128.51
Fa0/7     128.61    128    104    blocking    0002.cele.6e00 128.61
Fa0/8     128.71    128    104    blocking    0002.cele.6e00 128.71
```

รูปที่ 8-4 แสดงการใช้คำสั่ง show spanning-tree brief

เมื่อมีการสร้างคอมมอนสเปนนิ่งทรี ผู้ใช้สามารถดูสถานะของสเปนนิ่งทรีได้จากที่หน้าจอหลักของโปรแกรม บริเวณที่แสดงสถานะของสวิตช์และอินเทอร์เฟซ

Switch1	Switch2	Switch3
Root Bridge	MAC-Address: 0002.cele.6e00	MAC-Address: 0003.d2d3.8000
MAC-Address: 0001.c977.4400	BridgeID: 32768.0002.cele.6e00	BridgeID: 32768.0003.d2d3.8000
BridgeID: 32768.0001.c977.4400	Fa0/1 : up	Fa0/1 : up
Fa0/1 : up	Root Port	Nondesigned Port
Designated Port	Fa0/2 : up	Fa0/2 : up
Fa0/2 : up	Designated Port	Root Port
Designated Port		

รูปที่ 8-5 แสดงสถานะของสวิตช์และอินเทอร์เฟซเมื่อมีการสร้างคอมมอนสเปนนิ่งทรี